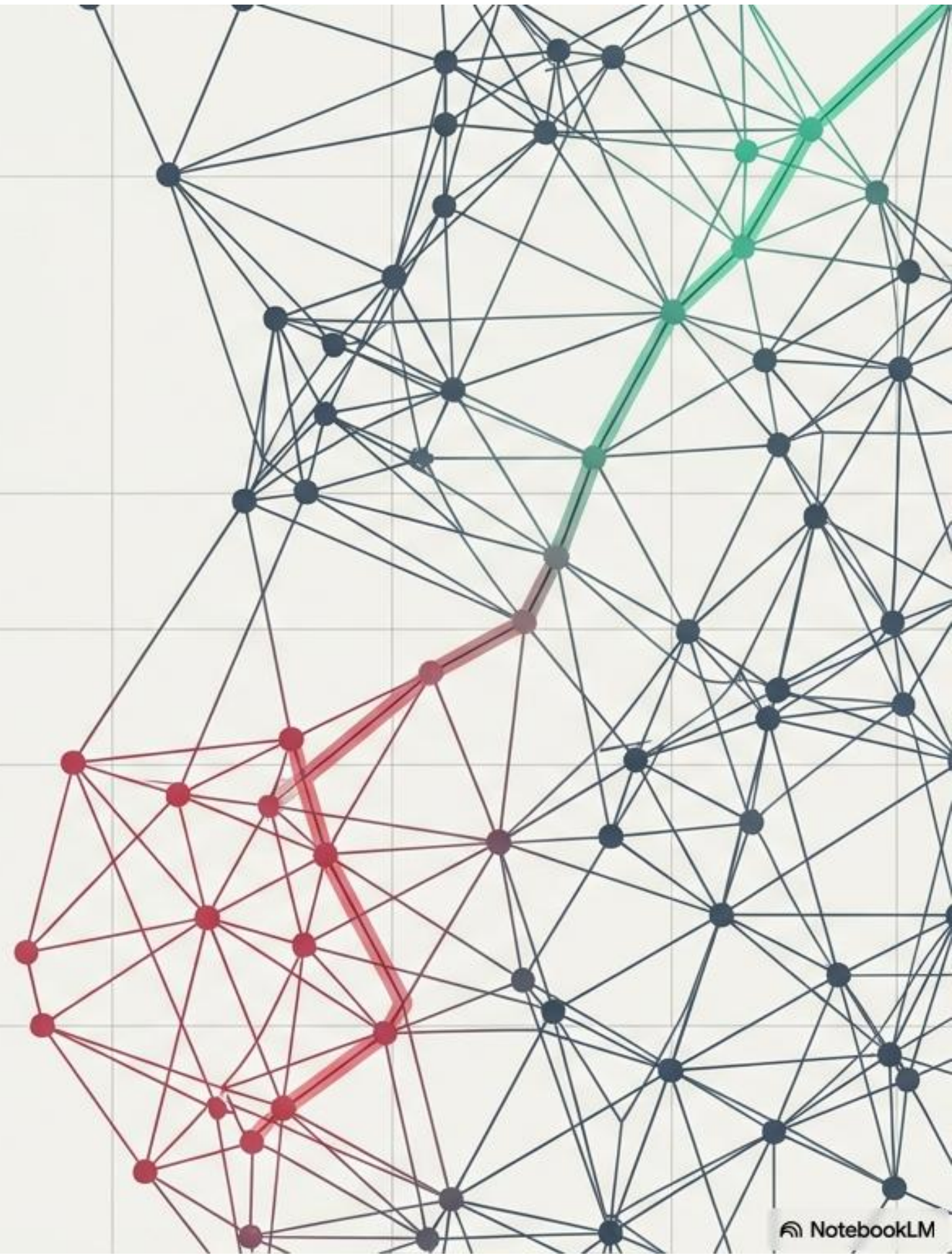


# Wykrywanie Wzorców w Grafach

Od ukrytych powiązań do  
przewidywania przyszłości:  
Oszustwa i Zarządzanie Talentami

---

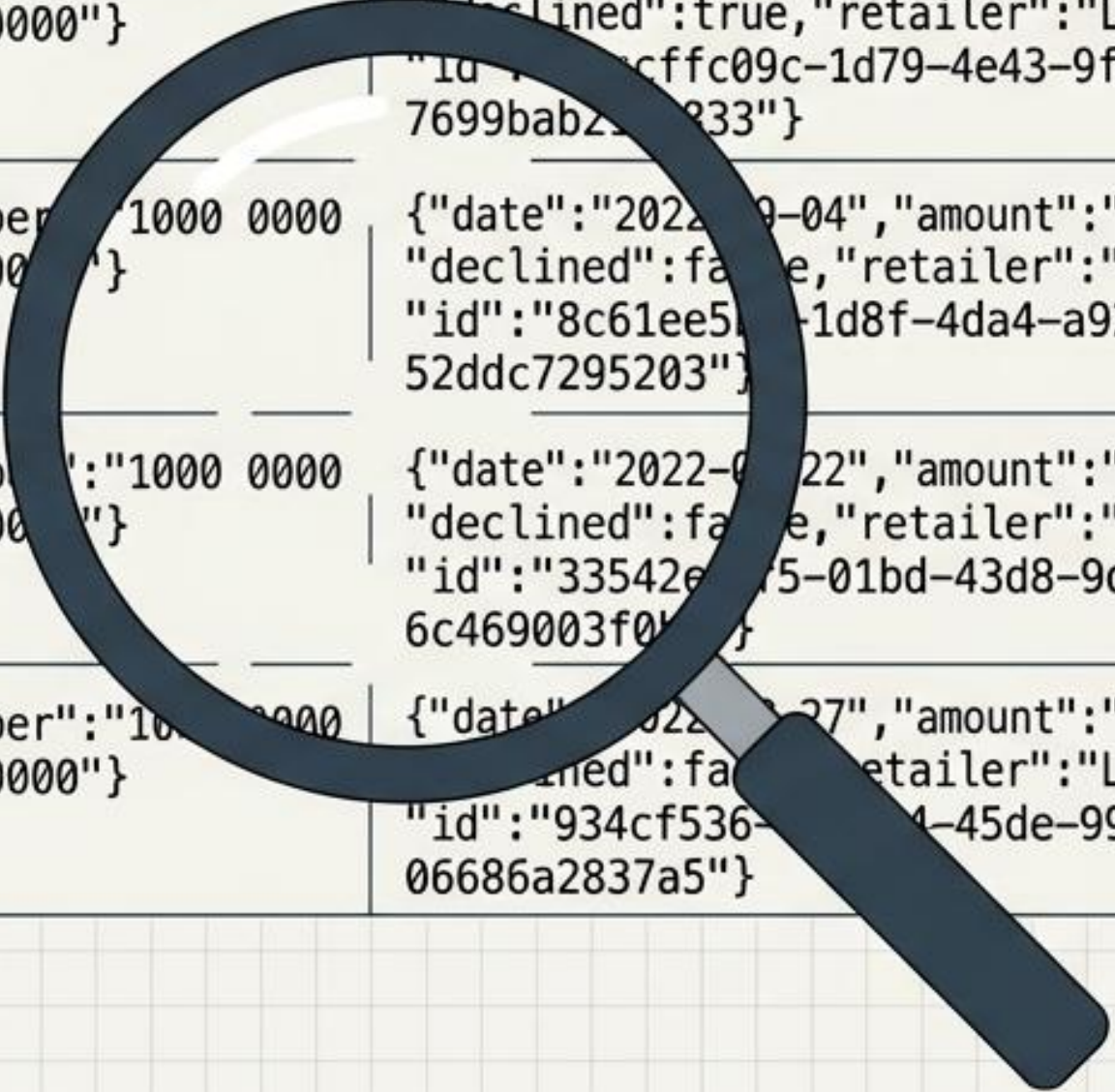
dr Zbigniew Galar





# Ślepe plamki tradycyjnych baz danych

| person                                                                          | card                                              | purchase                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>{"firstname":"Timmy",<br/>"id":"2313579",<br/>"lastname":"Sewell"}</code> | <code>{"number":"1000 0000<br/>0000 0000"}</code> | <code>{"date":"2022-09-02","amount":"71.60",<br/>"declined":true,"retailer":"Lakeland",<br/>"id":"c9ffc09c-1d79-4e43-9fa9-<br/>7699bab21233"}</code>   |
| <code>{"firstname":"Timmy",<br/>"id":"2313579",<br/>"lastname":"Sewell"}</code> | <code>{"number":"1000 0000<br/>0000 0000"}</code> | <code>{"date":"2022-09-04","amount":"123.82",<br/>"declined":false,"retailer":"Monsoon",<br/>"id":"8c61ee51-1d8f-4da4-a928-<br/>52ddc7295203"}</code>  |
| <code>{"firstname":"Timmy",<br/>"id":"2313579",<br/>"lastname":"Sewell"}</code> | <code>{"number":"1000 0000<br/>0000 0000"}</code> | <code>{"date":"2022-09-22","amount":"125.08",<br/>"declined":false,"retailer":"Boden",<br/>"id":"33542e15-01bd-43d8-9d92-<br/>6c469003f011"}</code>    |
| <code>{"firstname":"Timmy",<br/>"id":"2313579",<br/>"lastname":"Sewell"}</code> | <code>{"number":"1000 0000<br/>0000 0000"}</code> | <code>{"date":"2022-09-27","amount":"270.40",<br/>"declined":false,"retailer":"Lakeland",<br/>"id":"934cf536-1d8f-45de-9921-<br/>06686a2837a5"}</code> |



## Dane w tabelach zacierają strukturę

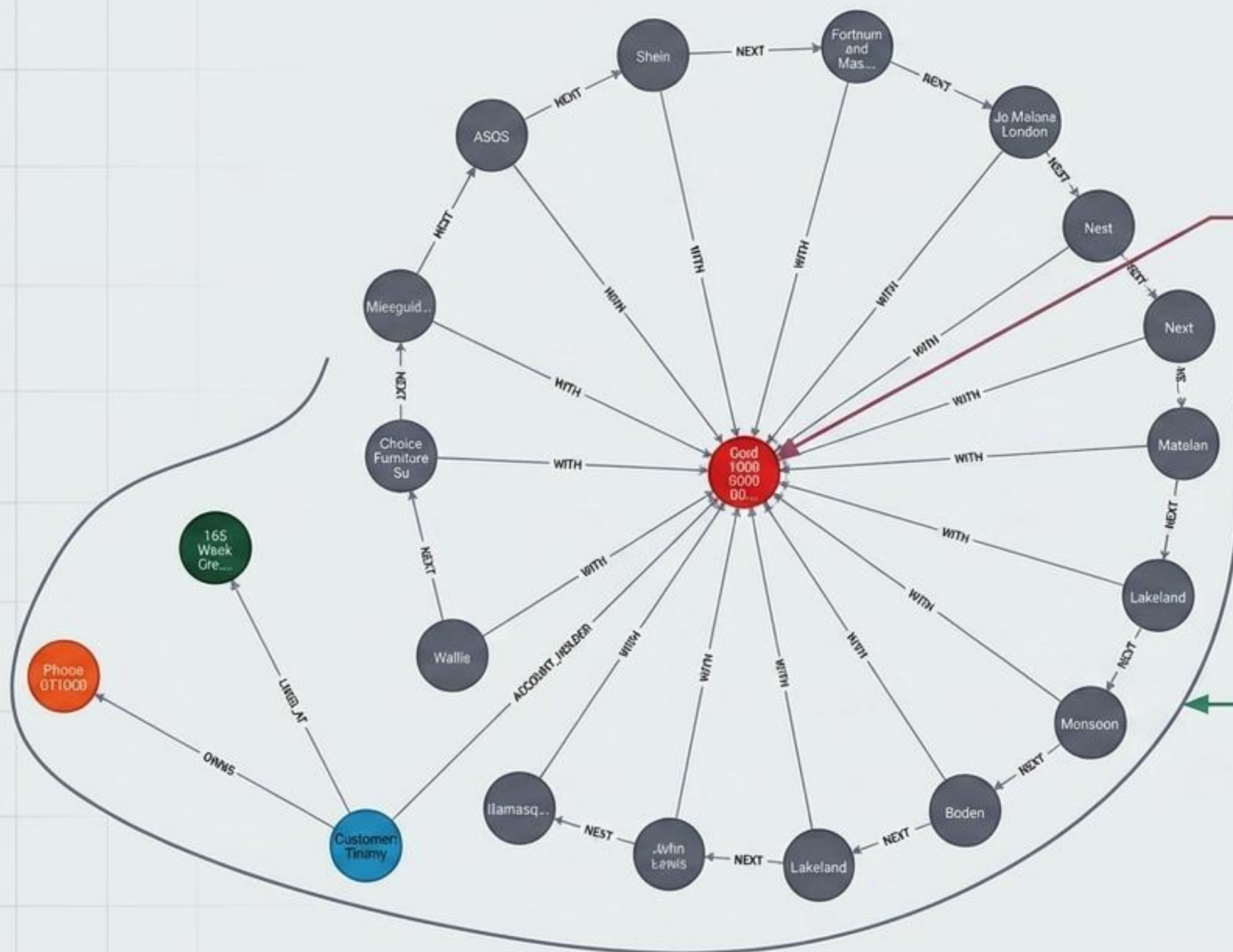
Zapis transakcyjny ukrywa relacje. Izolowane wiersze pokazują daty, kwoty i statusy (np. odrzucone płatności), ale nie pokazują kontekstu.

## Skutek biznesowy

Na podstawie samej tabeli nie da się odróżnić uczciwego klienta z problemami technicznymi od wyrafinowanego oszusta.



# Zmiana Paradygmatu: Graf Wiedzy



## Centralizacja i Kontekst

Zamiast szukać słów kluczowych, badamy kształt powiązań. Węzeł centralny (karta) łączy wszystkie zdarzenia.

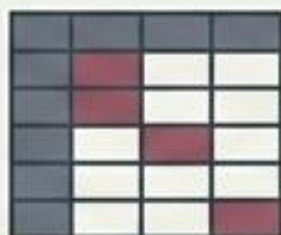
## Widok 360-Stopni

Klient znajduje się we własnym, odizolowanym podgrafie. W zdrowym systemie, adresy i numery telefonów nie są współdzielone z obcymi osobami.



# Analiza Danych: Tabela vs Graf

## Tradycyjne (Relacyjne)



- **Logika:** Oparte na sztywnych regułach (Rule-based).
- **Wydajność:** Powolne zapytania wielokrotnych złączeń (JOINS).
- **Mechanika:** Wyszukiwanie izolowanych słów kluczowych i transakcji.
- **Perspektywa:** Analiza pojedynczego wiersza (brak szerszego kontekstu).

## Grafowe (Neo4j)



- **Logika:** Oparte na wzorcach (Pattern-based).
- **Wydajność:** Przeszukiwanie lokalnych podgrafów w czasie rzeczywistym.
- **Mechanika:** Badanie odległości, gęstości i topologii powiązań.
- **Perspektywa:** Pełny, powiązany kontekst wokół zdarzenia (360-stopni).



# Zastosowanie 1: Ochrona przed Oszustwami

## 5.8 mld USD

Koszt oszustw w gospodarce USA (2021).  
Wzrost o 70% rok do roku.

**Mnożnik Straty: 4.23x**

**Kluczowy Insight:** Każdy 1\$ bezpośrednio stracony na oszustwie generuje 4.23\$ dodatkowych kosztów operacyjnych (obrona, utrata reputacji, zarządzanie incydentem).

Nawet marginalna poprawa w wykrywaniu wzorców przynosi gigantyczne oszczędności finansowe.



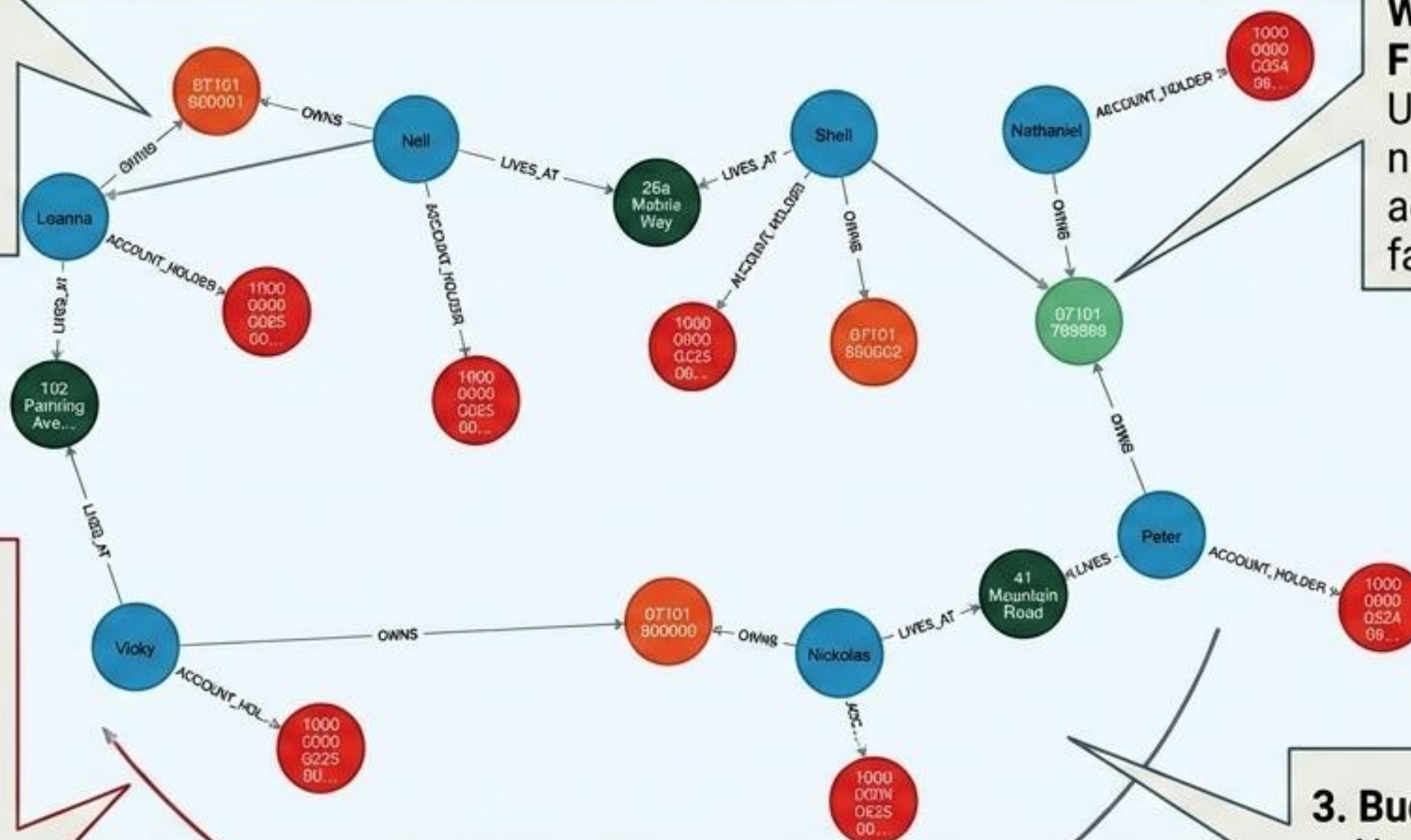
# Anatomia Pierścienia Oszustw

## 1. Tworzenie Syntetycznych Tożsamości:

Przestępcy generują fikcyjne profile, ale muszą zakotwiczyć je w rzeczywistości.

## 2. Współdzielenie Węzłów (Czerwona Flaga):

Używają tego samego numeru telefonu lub adresu dla wielu fałszywych osób.



#### 4. Zsynchronizowany Cash-out:

Natychmiastowe wykorzystanie całego dostępnego kredytu i zniknięcie. Graf pozwala błyskawicznie zablokować całą sieć po wykryciu jednego elementu.

### 3. Budowa Wiarygodności:

Normalne korzystanie z kart w celu zwiększenia limitów kredytowych.



# Wyodrębnianie Ukrytych Społeczności

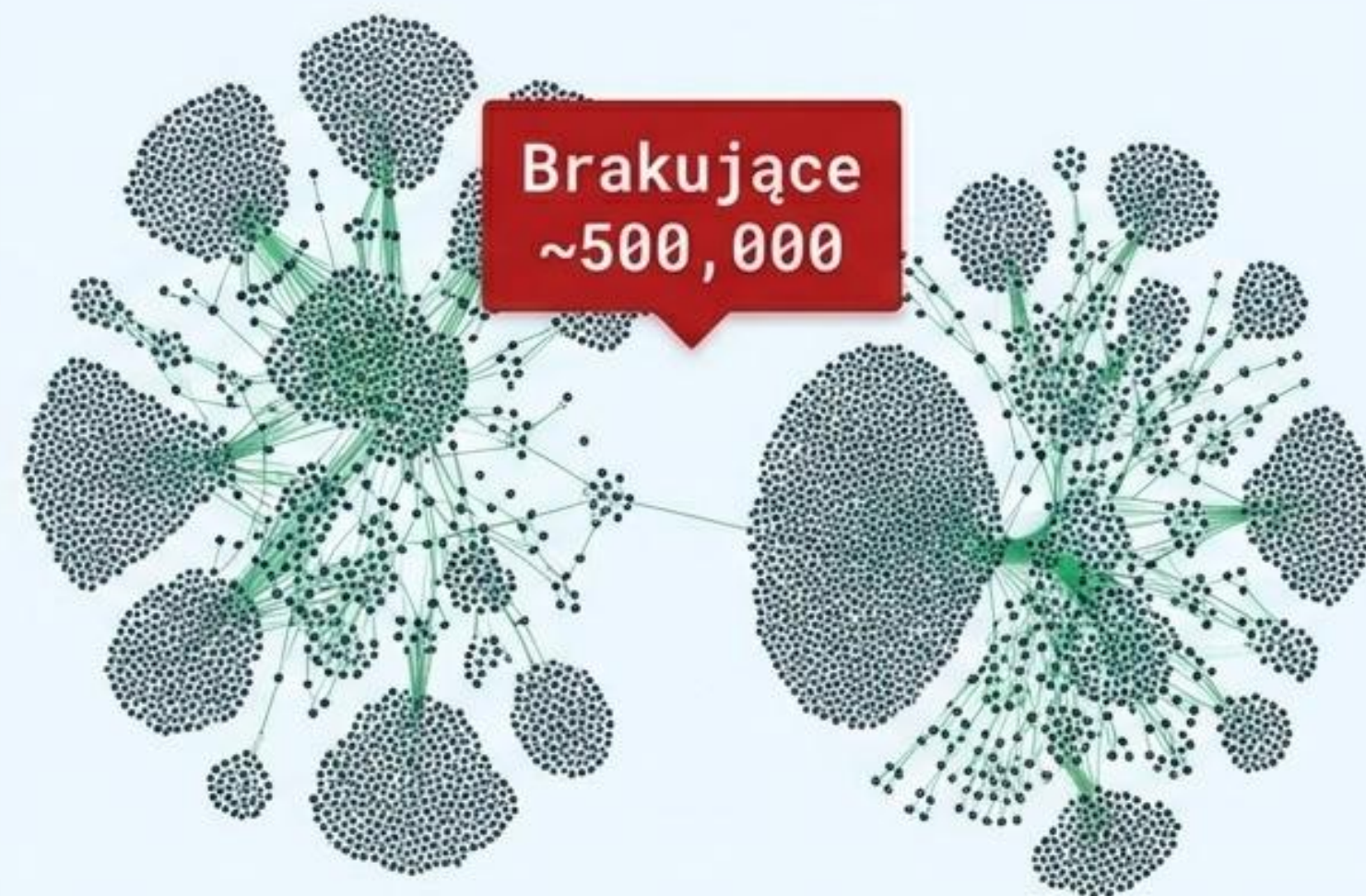
## Algorytm Louvain (Community Detection)

Jak znaleźć oszustów wśród milionów klientów?

```
CALL gds.louvain.stream('fraud-wcc')
```

Testujemy regularność danych:

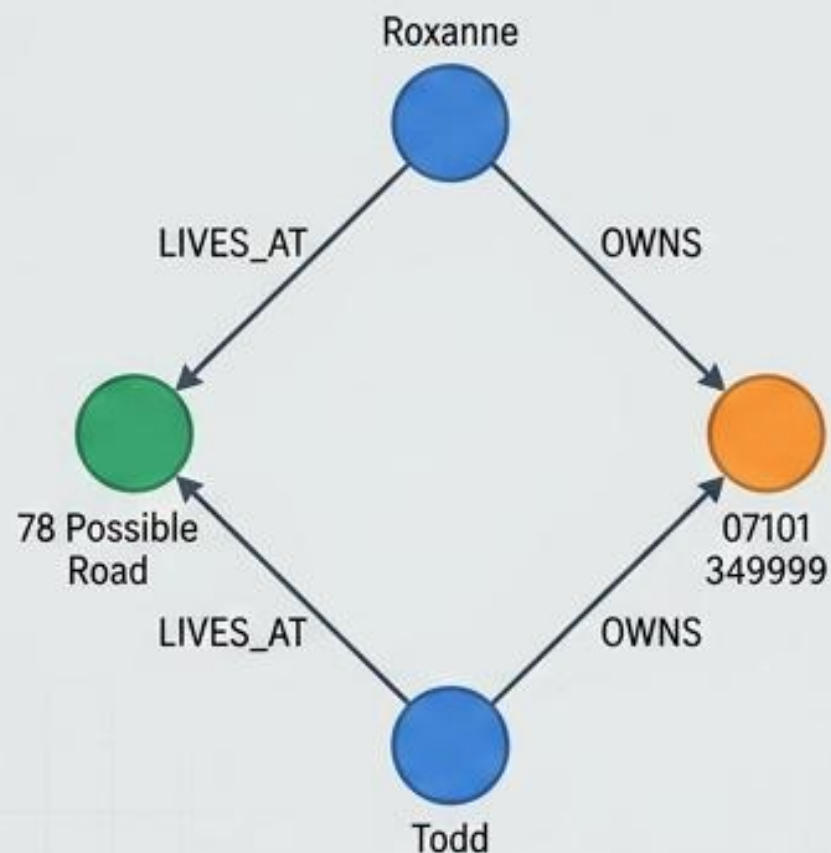
|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| - Oczekiwana liczba osób:      | 2,399,999 |
| - Wykryta liczba społeczności: | 1,803,467 |



**Sygnal Alarmowy:** Drastycznie mniejsza liczba społeczności niż klientów oznacza, że setki tysięcy niezależnych osób dzieli ze sobą telefony lub adresy.

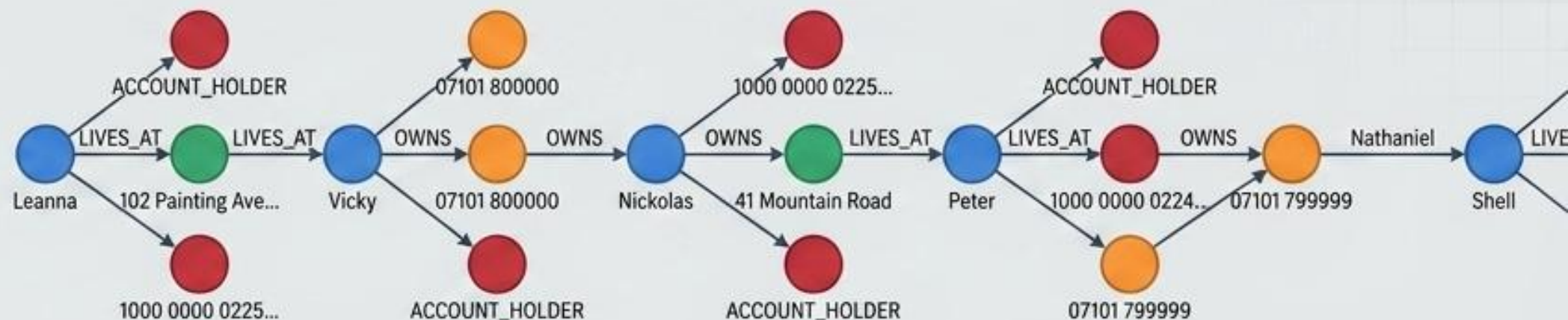


# Kontekst to Kształt: Oszust vs. Gospodarstwo Domowe



## Fałszywy Alarm (Zwykły Dom)

Krótką ścieżką. Dwie osoby dzielą ten sam adres i współdzielą telefon stacjonarny. Zjawisko naturalne i bezpieczne.

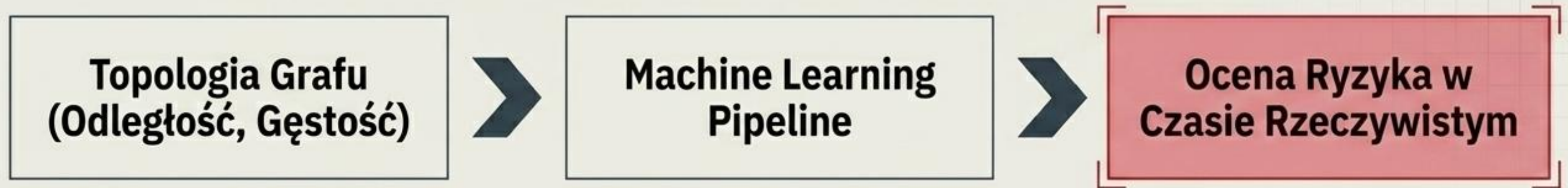


## Czerwona Flaga (Pierścień)

Długi łańcuch. Nienaturalna topologia głębokości 5+ poziomów, łącząca rzekomo obcych sobie ludzi w rozległą sieć syntetyczną.



# Case Study: Banking Circle



- **Wyzwanie:** Zastąpienie powolnego, ręcznego procesu weryfikacji transakcji.

- **Rozwiązanie:** Wykorzystanie topologii grafu jako cech (features) dla modeli Machine Learning.

- **Parametry:** Model uwzględnia m.in. ocenę ryzyka najbliższych sąsiadów w grafie oraz dystans węzła do znanych oszustów i rajów podatkowych.

- **Rezultat:** Elastyczny, skalowalny system odporny na ewoluujące taktyki przestępcze.



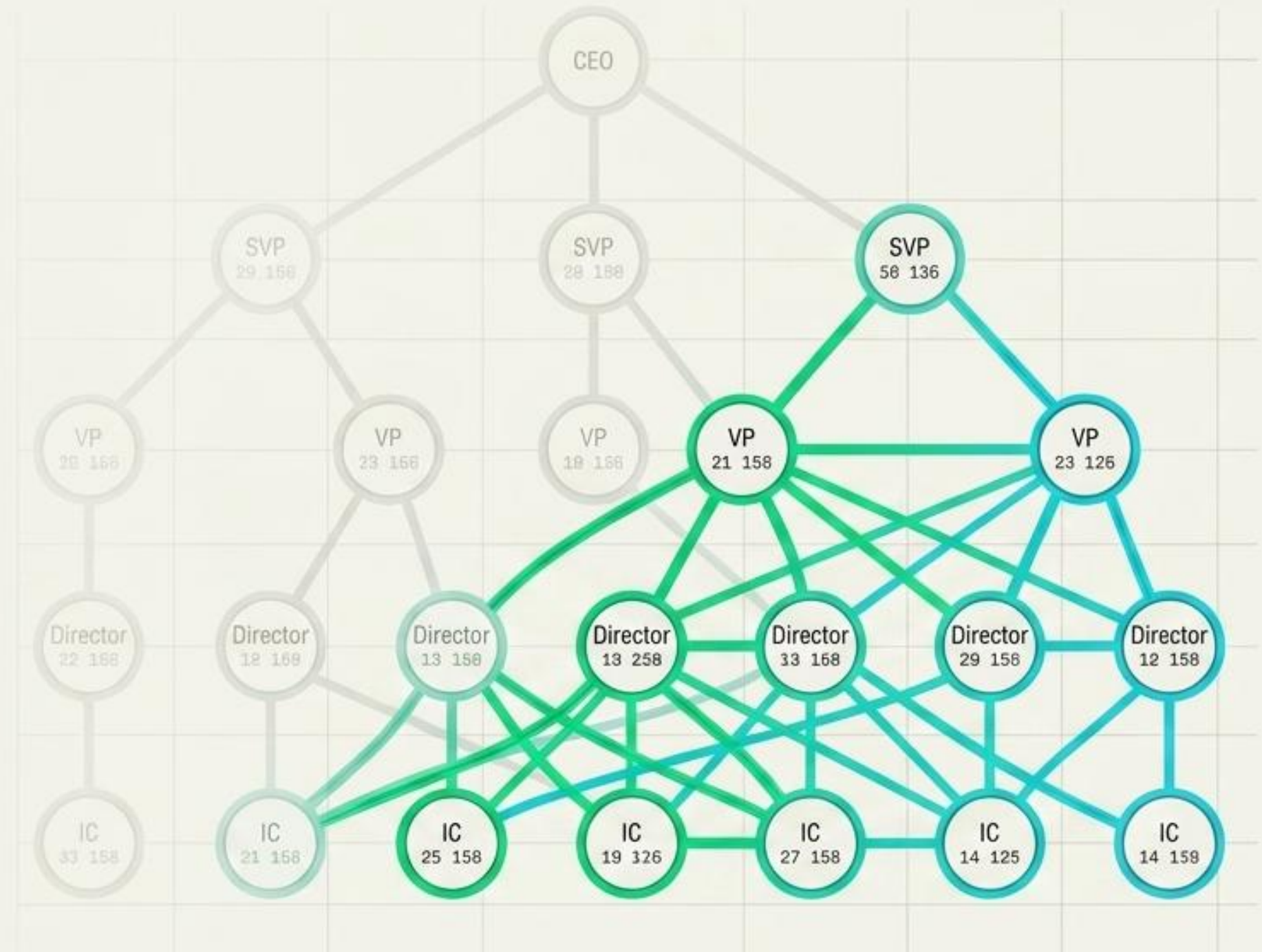
# Zastosowanie 2: Odkrywanie Prawdziwej Struktury

## Iluzja Oficjalnej Hierarchii

Standardowy schemat organizacyjny (drzewo HR) to jedynie teoretyczna struktura kosztów i raportowania.

## Rzeczywista Sieć Współpracy

Prawdziwa praca, transfer wiedzy i innowacje odbywają się poza schematami - w nieformalnej sieci powiązań opartych na umiejętnościach i wspólnych projektach.





# Graf Doświadczeń: Więcej niż suche CV

Zamiast polegać na statycznych ankietach HR, graf agreguje rzeczywisty czas spędzony nad projektami wymagającymi danej technologii.



## Baza Wiedzy

Pracownik -> Projekt ->  
Wymagana Umiejętność

## Głębokość (Tenure)

Suma czasu trwania wszystkich projektów z daną technologią (np. 40 miesięcy pracy w środowisku Java).

## Świeżość (Recency)

Algorytm mierzy datę zakończenia ostatniego projektu, weryfikując aktualność wiedzy.



# Ekspertyza vs. Hierarchia (Analiza Komunikacji)



## Systemy HR

**Systemy HR:** Płaskie profile, statyczne tagi kompetencji. Trudno zidentyfikować, kto faktycznie wspiera zespół na co dzień.



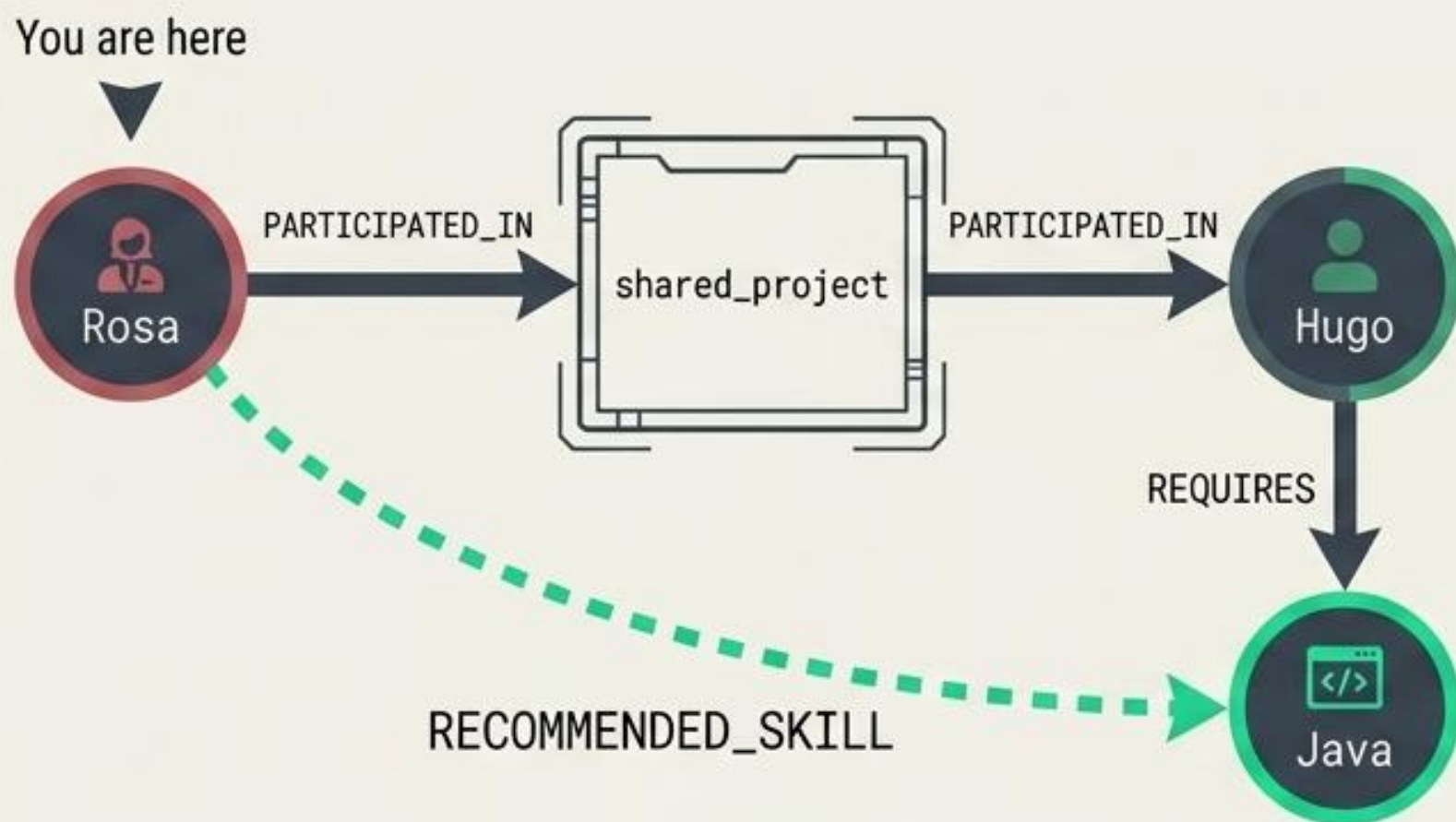
## Graf z Komunikatorów (Slack/Teams):

Analiza wątków i odpowiedzi pozwala zidentyfikować liderów wiedzy. Jeśli programista najczęściej odpowiada na pytania oznaczone tagiem danej technologii w wielu kanałach, graf automatycznie podnosi jego wskaźnik rzeczywistej ekspertyzy.



# Rozwój Karier Oparty na Analizie Rówieśniczej

Grafy tworzą inteligentne systemy rekomendacji dla ścieżek kariery.



Konceptualna logika upskillingu: Zdolność rówieśnika staje się rekomendacją.

## Algorytm Rekomendacji

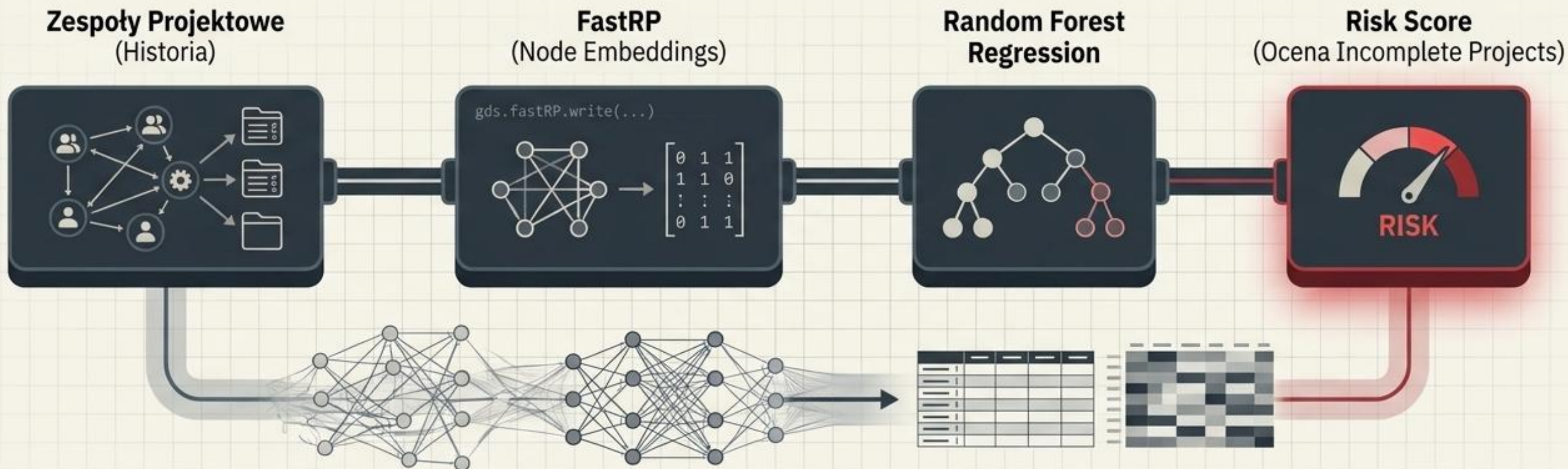
1. Znajdź osoby, z którymi współpracowałeś w przeszłości.
2. Zbadaj ich późniejsze projekty i nabyte tam nowe umiejętności.
3. Wyłap kompetencje (np. `<Java>`), z którymi styczność mieli Twoi współpracownicy, a których Tobie wciąż brakuje.

**Wynik: Naturalna, oparta na trendach w zespole ścieżka upskillingu.**

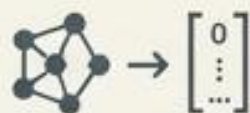


# Przewidywanie Przyszłości Projektów (Machine Learning)

Wykrywanie wzorców to nie tylko historia – to przewidywanie ryzyka.



## Krok 1 (Kodowanie)



Algorytm FastRP zamienia topologię **grafu** (strukturę zarządzania, kompetencje, relacje społeczne) na wektory liczbowe.

## Krok 2 (Trening)



Model Random Forest uczy się na wzorcach zakończonych (udanych i nieudanych) projektów.

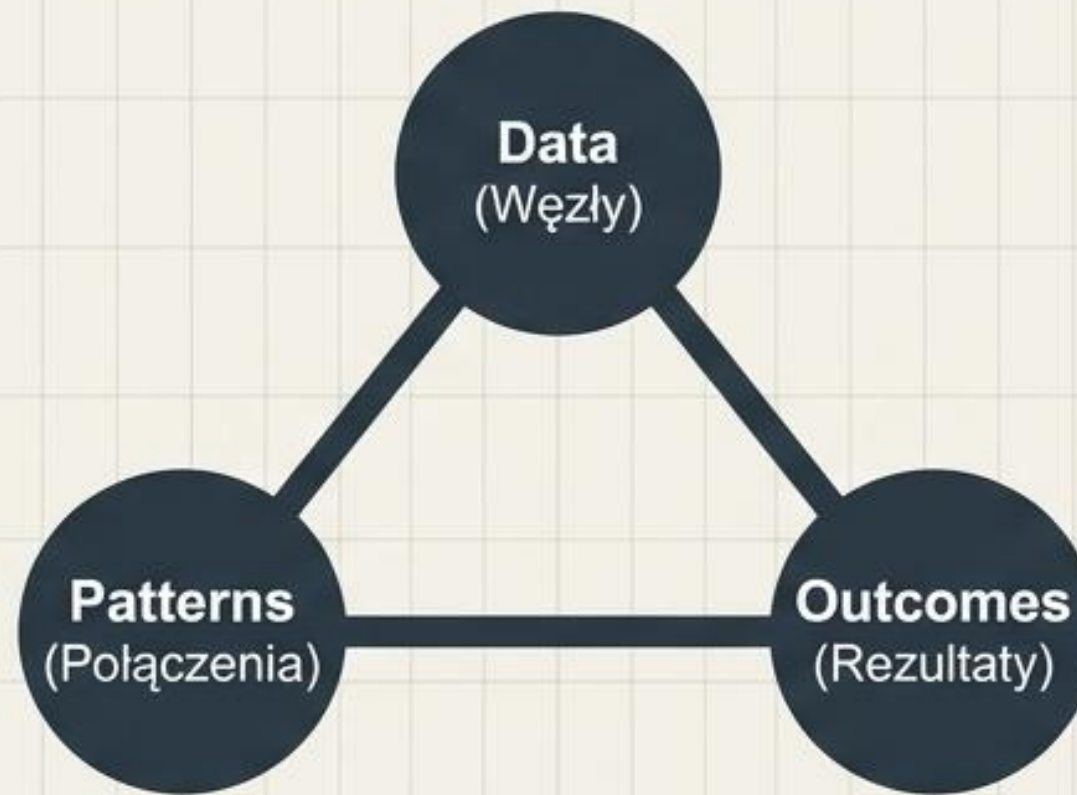
## Krok 3 (Predykcja)



Otrzymujemy wczesne **ostrzeżenia o ryzyku porażki** dla trwających projektów na podstawie niebezpiecznych wzorców w architekturze zespołu.



# Od Danych do Mądrości Organizacyjnej



## Eliminacja Silosów

Grafy wiedzy centralizują pofragmentowane dane, przywracając im naturalny kontekst.

## Ochrona (Defensywa)

Pozwalają wykrywać i natychmiast blokować ukryte zagrożenia w czasie rzeczywistym (np. wielomilionowe pierścienie oszustw).

## Wzrost (Ofensywa)

Odkrywają niewidzialny kapitał ludzki. (Case Study: System Career Navigator w DXC Technology analizuje 130,000 pracowników, optymalizując retencję i transfer wiedzy).